

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

(CÓDIGO: 0377)

Álvaro González Sotillo

30 de enero de 2025

Índice

1. Cómo serán las clases	1
2. Materiales	2
3. Entrega de Trabajos	2
4. Normas	2
5. Cómo será la evaluación	3
6. Actividades	3
7. Temas del libro de referencia	3
8. Contenidos	8
9. Criterios de evaluación	10
10. Distribución de RA en unidades de trabajo	12
11. Referencias	12

1. Cómo serán las clases

- Teoría
 - Basada en apuntes
 - Con un libro de texto
- Ejercicios
 - Se realizan en clase o en casa
 - Se ponen en común al día siguiente
- Práctica
 - Máquinas virtuales
- Trabajos

2. Materiales

- Memoria USB
- Correo electrónico
- Acceso a Internet fuera del aula
- Portátil propio (opcional)
 - No se puede usar la red del centro

2.1. Libro de texto

- Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
- Editorial: Garceta
- Autor: Iván López Montalbán; John Ospino Rivas; M^a Jesús Castellano Pérez
- ISBN: 978-84-1622-829-4

[portada-libro.gif](#)

3. Entrega de Trabajos

- Via Moodle
 - Nuestro curso es <https://aulavirtual3.educa.madrid.org/ies.alonsodeavellan.alcala/course/view.php?id=65>
 - El curso es accesible incluso sin usuario
- Se utilizará Microsoft Office (**DOC**, **DOCX**)
 - Opcionalmente, **PDF** o LibreOffice (**ODT**)
- Se tendrá en cuenta
 - La corrección técnica de los trabajos
 - La fecha de entrega
 - Expresión, sintaxis, ortografía
 - La apariencia profesional

4. Normas

- Retrasos y faltas
- Uso de los ordenadores
 - No pueden utilizarse para tareas distintas de las encargadas por el profesor
 - Se respetará a otros alumnos
- Móviles
 - No.
 - Un *smartwatch* se considera un móvil.

4.1. Averías de los ordenadores

- Los problemas se comunican al profesor en cuanto se detectan
- Se deben hacer copias de seguridad para no perder los datos de los discos
 - Pen Drive
 - Disco Externo
 - Correos enviados a uno mismo
 - Copias en los ordenadores de otros compañeros
- Norma fundamental:

Si se pierde porque no hay copia, es que no era importante

5. Cómo será la evaluación

- Las notas de las evaluaciones (1^a, 2^a, 3^a) no son realmente importantes
- Solo interesa la nota de la evaluación final
- Basado en *Resultados de aprendizaje* (RA)
 - Cada RA supone un porcentaje de la nota final
 - Cada prueba (examen, trabajo) indicará que RA evalúa, en qué porcentaje
 - Se necesita aprobar cada RA para aprobar el módulo

6. Actividades

- Trabajos
- Actitud
 - Puntualidad, interés, preguntas al profesor, puesta en común de resultados, comportamiento...
- Exámenes
- Examen final evaluación ordinaria
 - Con los RA no superados
- Examen evaluación extraordinaria
 - Incluirá todos los RA. La nota del examen será la nota del módulo.
- Entrega de trabajos
 - Individuales, o por parejas si se comparte ordenador
 - Un trabajo entregado fuera de plazo tiene una nota máxima de 6

7. Temas del libro de referencia

7.1. Instalación y configuración de MySQL

- El SGBD MySQL
 - Funciones de MySQL
 - Arquitectura de MySQL
- Instalación desde el gestor de paquetes yum

-
- Comprobar la instalación correcta a través de yum
 - Instalación compilando el código fuente
 - Instalación de una versión 5.1 de MySQL a través del código fuente
 - Arranque del servidor MySQL
 - Configuración del autoarranque del servidor MySQL
 - Incorporación de las herramientas clientes al PATH
 - Configuración del lenguaje de los mensajes SGBD
 - Instalación de una versión 5.6 de MySQL desde código fuente
 - Configuración de la seguridad post-instalación
 - Ficheros Log en MySQL
 - El log de errores
 - El log general de consultas
 - El registro de consultas lentas
 - El log binario
 - Instalación de phpMyAdmin
 - Prácticas

7.2. Acceso a la información en MySQL

- El acceso a la información
- Creación de usuarios
 - Los nombres de cuenta
 - Borrado de usuarios
 - Modificación de usuarios
- Los privilegios
 - El sistema de privilegios de MySQL
 - Gestión de permisos con phpMyAdmin
 - Uso de conexiones cifradas mediante SSL
- El catálogo de metadatos de MySQL
- Las vistas
- Prácticas

7.3. Automatización de tareas en MySQL. Scripts de administración

- Los scripts o guiones
- Script SQL en MySQL
 - Ejecución de scripts SQL en MySQL
- Scripts de Sistema Operativo para el DBA de MySQL
- Server Side Scripting. Otro tipo de scripts
- Herramientas gráficas para scripts. MySQL Workbench
 - Creación automática de scripts SQL con MySQL Workbench

-
- Creación automática de scripts de servidor Python con MySQLWorkbench
 - Métodos de ejecución de scripts
 - Elección del método de ejecución adecuado
 - Scripts para el DBA
 - Los scripts y las notificaciones a través del correo electrónico
 - Scripts para backups
 - Scripts de mantenimiento
 - Scripts para Logs
 - Prácticas

7.4. Tuning de MySQL

- Introducción al tuning de bases de datos
 - ¿Cómo se optimiza MySQL Server?
- Elementos susceptibles de ser optimizados
 - El motor de almacenamiento
 - El software
 - La caché y la tasa de aciertos
 - Los buffers
 - La red
 - Plantillas de parámetros preconfiguradas
- El planificador. Análisis de consultas
 - Las consultas lentas. SLOW QUERY LOG
- Los índices
 - El script mysqlisxchk
 - El comando ANALYZE TABLE
- La fragmentación de la tablas
 - El comando OPTIMIZE TABLE
- El script mysqltuner
- Consejos para optimizar
- Prácticas

7.5. Bases de datos Distribuidas y Replicadas con MySQL

- SGBD distribuidos
 - Componentes de una BBDD distribuida
- Creación de bases de datos distribuidas: MySQL Cluster
- Instalación de un cluster MySQL
- Mantenimiento y gestión de un cluster MySQL
 - Control de un nodo de gestión
 - Parada y arranque de un nodo

-
- Control de un nodo SQL
 - Control de un nodo de datos
 - La replicación de los datos
 - Configuración de la replicación en MySQL
 - Herramientas de gestión: MySQL Monitor
 - Descarga de MySQL Monitor Service Manager y sus agentes
 - Instalación y configuración del Service Manager
 - Puesta en marcha del Service Manager
 - Instalación y configuración de los agentes
 - Prácticas

7.6. Instalación y configuración de Oracle

- Funciones de Oracle
- Instalación y configuración de Oracle
 - Prerrequisitos de la instalación de Oracle
 - El asistente para la instalación de Oracle
 - La postinstalación
- Puesta en marcha: Un poco de arquitectura
 - Estructura de una instancia en Oracle
 - Configuración manual de la instancia
 - Creación de la base de datos
 - Estados de una instancia
 - Ficheros que componen la base de datos
- Configuración de la red: El listener
 - El fichero tnsnames
- Apagado de una base de datos
- Configuración automática de la instancia a través del asistente DBCA
- Prácticas

7.7. Estructura de la información y acceso en Oracle

- Los métodos de autenticación en Oracle
- La gestión de los usuarios en Oracle
 - El sistema de privilegios de Oracle
 - El fichero de passwords orapwd
- Los roles
- Los perfiles
- Gestión del espacio de almacenamiento
- Sentencias SQL para la gestión de almacenamiento
- El catálogo de metadatos

-
- Las vistas estáticas
 - Las vistas dinámicas
 - Oracle Enterprise Manager Database Control
 - El servicio dbconsole
 - Prácticas

7.8. Automatización de tareas y creación de scripts en Oracle

- Herramientas para creación de scripts
 - Herramientas de texto
- Planificación de tareas de administración con scripts
- Scripts en BASH para Oracle
 - Script para inicio y parada automática de Oracle
 - Arranque de más de una instancia
 - Ejemplo de script avanzado
- Scripts para backups
 - Ejemplo de script para backup físico en frío
 - Scripts para backups lógicos. El datapump
- El Recovery Manager (rman)
 - Funcionamiento de rman
 - Instalación del catálogo de recuperación de rman
 - Scripts con RMAN. Backups y Restores
 - Script para backup completo con rman
 - Consulta de los backups disponibles
 - Script con RMAN para recuperación
- Eventos de sistema
- Excepciones servererror
- Prácticas

7.9. Tuning en Oracle

- Herramientas de monitorización de Oracle
 - Consolas gráficas: Enterprise Manager, Grid Control, Toad
 - Vistas dinámicas
 - dbms_monitor
 - La traza 10046: alter session, oradebug, sql_trace
 - Informes AWR
- Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados
 - Caso práctico 1
 - Caso práctico 2
- Optimización en Oracle

-
- Instancia
 - Recursos
 - Estadísticas
 - Particionamiento y paralelización
 - Consultas
- Herramientas y sentencias para la gestión de índices
 - Herramientas para la creación de alertas de rendimiento
 - Prácticas

7.10. Oracle y las BBDD distribuidas

- Bases de datos e instancias distribuidas en Oracle
- Técnicas de fragmentación
- Consultas distribuidas
 - DB Links
 - Ejecución de consultas distribuidas
- Transacciones distribuidas
 - TWO-PHASE COMMIT
 - Ejemplo de transacción distribuida
- Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas
 - Optimización mediante consultas derivadas
 - Optimización mediante hints
- Prácticas

8. Contenidos

- Decreto 12/2010, de 18 de marzo

8.1. Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos

- Funciones del sistema gestor de base de datos (SGBD). Componentes. Tipos.
- Arquitectura del sistema gestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC.
- Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres.
- El administrador de bases de datos DBA (DataBase Administrator). Funciones.
- Lenguaje estándar de consulta SQL.
- Instalación y configuración de un SGBD. Configuración de Parámetros relevantes.
- Integración del SGBD en el sistema operativo: sistema de ficheros, control de usuarios...
- Instalación de un SGBD de dos capas.
- Relación entre el SGBD y la Base de Datos (BD): instancias de BD.
- Estructura del diccionario de datos.
- Ficheros LOG.
- Arquitectura del SGBD: archivos en disco, espacios de memoria, procesos.

8.2. Acceso a la información

- Tipos de objetos de la BD.
- Creación, modificación y eliminación de vistas.
- Operaciones DML sobre vistas.
- Creación, modificación y eliminación de usuarios.
- Asignación y retirada de permisos a usuarios. Puntos de acceso al sistema.
- Paquetes de permisos: los roles. Creación y eliminación. Asignación y retirada de permisos a roles. Asignación y retirada de roles a usuarios.
- Normativa legal vigente sobre protección de datos.
- Límites en el SGBD: los perfiles. Creación. Asignación y retirada de límites a usuarios.

8.3. Automatización de tareas: construcción de guiones de administración

- Herramientas para la creación de guiones; procedimientos de ejecución.
- Planificación de tareas administrativas mediante guiones.
- Eventos del sistema: arranque/parada de la BD, conexión/desconexión de usuarios, creación de objetos.
- Disparadores: sobre tablas, sobre vistas, asociados a eventos del sistema.
- Excepciones.
- Generación de consultas dinámicas.

8.4. Optimización del rendimiento: monitorización y optimización

- Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor.
- Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados.
- Optimización:
 - Espacio de almacenamiento.
 - Procesos.
 - Uso de memoria.
- Optimización de consultas: plan de ejecución.
- Herramientas y sentencias para la gestión de índices.
- Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.

8.5. Operaciones de mantenimiento y recuperación de errores

- Arranque y parada de la BD.
- Copias de seguridad:
 - Lógicas vs. físicas.
 - En frío vs. en caliente.
 - Totales, incrementales, acumulativas.
- Herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por el sistema gestor para la realización de copias de seguridad.
- Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad.
- Recuperación de la BD a partir de copias de seguridad.
- Recuperación de archivos de configuración y datos dañados.
- Tareas de actualización y migración de la BD.

8.6. Aplicación de criterios de disponibilidad a bases de datos distribuidas y replicadas

- Bases de datos distribuidas: objetivo.
- Tipos de SGBD distribuidos.
- Componentes de un SGBD distribuido.
- Técnicas de fragmentación.
- Técnicas de asignación.
- Consultas distribuidas.
- Transacciones distribuidas.
- Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas.
- Replicación.
- Configuración del «nodo maestro» y los «nodos esclavos».

8.7. Protección de datos y confidencialidad

- Legislación vigente en materia de protección de datos.
- Monitorización de la actividad de los usuarios del SGBD. Auditoría: sesiones, sentencias, objetos...
- Cifrado de datos y de comunicaciones.

9. Criterios de evaluación

9.1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.

1. Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.
2. Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.
3. Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.
4. Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación.
5. Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos hardware.
6. Se han instalado sistemas gestores de bases de datos.
7. Se ha documentado el proceso de instalación.
8. Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.
9. Se han resuelto las incidencias de la instalación.
10. Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.

9.2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.

1. Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.
2. Se ha seleccionado el motor de base de datos.
3. Se han asegurado las cuentas de administración.
4. Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor.
5. Se ha configurado la conectividad en red del sistema gestor.
6. Se han definido las características por defecto de las bases de datos.
7. Se han definido los parámetros relativos a las conexiones (tiempos de espera,número máximo de conexiones, entre otros).
8. Se ha documentado el proceso de configuración.

9.3. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.

1. Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
2. Se han creado sinónimos de tablas y vistas.
3. Se han definido y eliminado cuentas de usuario.
4. Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.
5. Se han agrupado y desagrupado privilegios.
6. Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.
7. Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.
8. Se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

9.4. Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.

1. Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas.
2. Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.
3. Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.
4. Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
5. Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores.
6. Se han definido disparadores.
7. Se han utilizado estructuras de control de flujo.
8. Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

9.5. Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.

1. Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor.
2. Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
3. Se han creado índices en tablas y vistas.
4. Se ha optimizado la estructura de la base de datos.
5. Se han optimizado los recursos del sistema gestor.
6. Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.
7. Se han programado alertas de rendimiento.
8. Se han realizado modificaciones en la configuración del sistema operativo para mejorar el rendimiento del gestor.

9.6. Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.

1. Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
2. Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.
3. Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.
4. Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de bases de datos preexistentes.
5. Se ha configurado un «nodo» maestro y varios «esclavos» para llevar a cabo la replicación del primero.
6. Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.
7. Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas distribuidos y replicados.

10. Distribución de RA en unidades de trabajo

Peso en la calificación final	5.00 %	10.00 %	20.00 %	50.00 %	10.00 %	5.00 %
	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
UT1 Instalación de SGBD	100.00 %					
UT2 Configuración de SGBD		40.00 %				
UT3 Seguridad de SGBD			40.00 %			
UT4 Automatización de tareas		60.00 %	60.00 %	100.00 %		
UT5 Optimización de SGBD					100.00 %	
UT6 Bases de datos distribuidas						100.00 %

11. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)